114 學年度第 2 學期 自然(生物)_____考
___年___班　座號：____
姓名：_____

得分

一、單選題：

(　　) 1. 有一對夫婦以繁殖動物為業，他們有一對血統純正的狗，第一胎生了兩隻公狗，第二胎生了兩隻母狗，若第三胎也是兩隻（非同卵雙生），則這兩隻狗寶寶為一公一母的機率有多少？
(A) 100%　(B) 75%　(C) 50%　(D) 25%

(　　) 2. 假如一種性狀總是從父親直接遺傳給兒子，由兒子直接傳給孫子，則控制這個性狀的基因最可能位於：
(A) 體染色體　(B) X 染色體　(C) Y 染色體　(D) X 和 Y 染色體

(　　) 3. 自然界的「碳循環」主要是：大氣中的二氧化碳經由「甲」作用進入生物體；再經由「乙」作用被分解而產生二氧化碳，釋放到大氣中。其中的甲、乙兩作用依序為：
(A) 甲，滲透作用；乙，擴散作用　(B) 甲，滲透作用；乙，呼吸作用　(C) 甲，光合作用；乙，擴散作用　(D) 甲，光合作用；乙，呼吸作用

(　　) 4. 若禽流感病毒可透過輸卵管或雞糞汙染雞蛋，為了降低禽流感病毒傳播感染的風險，下列做法及其理由，何者錯誤？
(A) 母雞下蛋後，「蛋殼」常常會沾到雞糞，所以養雞場盛裝雞蛋的容器必須消毒清洗　(B) 「蛋黃」會經過輸卵管，所以沒煮熟的蛋黃不要吃　(C) 「蛋白」由輸卵管分泌，做完蛋的觀察實驗後，沾到蛋液的器材一定要確實清洗　(D) 「蛋殼」由卵巢製造，又包覆在殼膜中，不可能遭受汙染

(　　) 5. 下列何種動物受精方式和其他三者不同？
(A)蝴蝶　(B)海豹　(C)袋鼠　(D)莫氏樹蛙

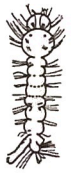
(　　) 6. 「人類活動造成的空氣汙染，很可能是地球氣候暖化與氣候變遷的原因之一」要減緩上述的暖化與變遷，以下哪項作為並不實際？
(A) 多搭乘大眾運輸　(B) 減少紫外線對地球的照射　(C) 多種植物　(D) 少吃肉、多吃菜

(　　) 7. 生物以減數分裂的的方法產生精子及卵的主要意義為何？
(A) 維持子代染色體數目和親代一樣　(B) 複製染色體　(C) 增加子代對環境的適應力　(D) 保存親代的特徵

(　　) 8. 亨丁頓舞蹈症是一種體染色體上的基因變異所造成的顯性遺傳性疾病，會造成腦部的神經退化，發病者常常無法控制四肢因而手足舞蹈，由於是顯性遺傳，只要帶有其中一個變異的等位基因就會造成疾病發生。今假設患有舞蹈症的患者皆只帶有一個變異的等位基因，請問下列何人得病的機率最高？
(A) 僅父親患有舞蹈症的兒子　(B) 僅父親患有舞蹈症的女兒　(C) 雙親皆患有舞蹈症的媽媽　(D) 照顧舞蹈症病患的護理師

(　　) 9. 計畫結婚時，最好先作遺傳諮詢，主要是為了：
(A) 政府明令規定　(B) 避免生出不健康的子女　(C) 改變子女的基因組合　(D) 確定子女的性別

(　　)10. 柯南在顯微鏡下觀察到下列四種小生物，試問：哪一種生物屬於藻類？

(A)  (B)  (C)  (D) 

(　　)11. 若捲舌與否由 2 個等位基因所控制，則正常女生的卵細胞內，控制捲舌與不捲舌的等位基因有幾個？

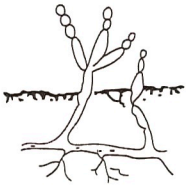
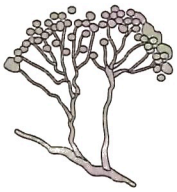
(A) 1　(B) 2　(C) 23　(D) 46

(　　)12. 附表為生物與其生存環境的配對表，下列有關甲、乙、丙環境的敘述，何者正確？

生物	生存環境
長頸鹿、獅子	甲
蘭花、蕨類	乙
長耳跳鼠、蠍子	丙

(A) 甲—森林，乙—草原，丙—沙漠　(B) 甲—沙漠，乙—草原，丙—森林　(C) 甲—草原，乙—森林，丙—沙漠　(D) 甲—草原，乙—沙漠，丙—森林

(　　)13. 小張正在追劇。劇中的主角穿越回到古代，竟以自製的青黴素，治好國王並展開各種精彩劇情。下列選項何者是能提煉青黴素的青黴菌？

(A)  (B)  (C)  (D) 

(　　)14. 下列有關突變的敘述，何者錯誤？

(A) 基因由一種型式轉變為另一種型式，例如由 R 變為 r，稱為突變　(B) 許多物理和化學因素都會使基因改變，例如用 X 光照射生物　(C) 核子爆炸以及核子反應爐的廢物處理不當，均會產生放射線而引起基因突變　(D) 所有突變對個體本身或後代絕對都是有害的

(　　)15. 人類與其他哺乳動物的肚臍眼，是下列何項脫落萎縮所形成的？

(A) 胎盤　(B) 羊膜　(C) 臍帶　(D) 羊水

(　　)16. 有些生物受到外力而斷裂成多個片段，然後發育成新個體，此稱為斷裂生殖。請問下列哪一組生物，可進行斷裂生殖？

(A) 草履蟲、變形蟲　(B) 水螅、酵母菌　(C) 渦蟲、海星　(D) 蕨類、水仙

(　　)17. 真核生物中最原始的生物是：

(A) 原核生物界　(B) 原生生物界　(C) 菌物界　(D) 植物界

(　　)18. 生物體若使用無性生殖產生後代新個體，則直接經由下列何種方式產生後代？

(A) 減數分裂　(B) 細胞分裂　(C) 受精作用　(D) 配子形成

(　　)19. 下列何者非水汙染可能造成的危害？

(A) 水質優養化　(B) 水俣病（汞中毒）　(C) 痛痛病（鎘中毒）　(D) 地下水鹹化

(　　)20. 已知豌豆的高莖遺傳因子（T）對矮莖遺傳因子（t）是顯性。志中將高莖豌豆和矮莖豌豆雜交後，第一子代高莖與矮莖的比例為 138：135。根據此結果，下列敘述何者錯誤？

(A) 實驗中，第一子代高莖豌豆的遺傳因子組合是 Tt　(B) 實驗中，第一子代矮莖豌豆

的遺傳因子組合是 tt　(C) 第一子代的高莖豌豆互相交配，第二子代應均為高莖　(D) 第一子代的矮莖豌豆互相交配，第二子代應均為矮莖

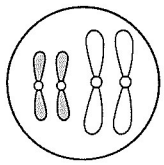
(　　)21. 酵母菌在缺氧情況下，將糖分解成二氧化碳與酒精。酵母菌靠這種發酵作用獲得其生活所需的：
(A) 酒精　(B) 能量　(C) 氧　(D) 二氧化碳

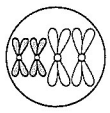
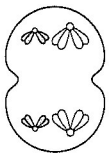
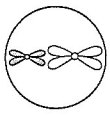
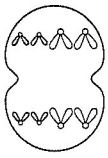
(　　)22. 近年來，科學家們利用放射線處理農作物種子，欲尋求高產量之優良品種以解決糧食問題，你認為這種構想是：
(A) 對的，因為經放射線照射的種子之後代，都表現出優良之特性　(B) 對的，因為可利用少數有利之突變，作適當之育種　(C) 不對，因放射線引起之突變對生物有害　(D) 不對，因為放射線會把所有的基因全部破壞

(　　)23. 「超雄綜合症」的患者比一般男生多一條 Y 染色體，屬於一種染色體數目異常的遺傳疾病。這與下列何種狀況最為類似？
(A) 唐氏症　(B) 白化症　(C) 軟骨發育不全症　(D) 海洋性貧血

(　　)24. 農業上應用放射線或藥物處理農作物種子，以獲得新品種，其原理是放射線或藥物：
(A) 直接改變了農作物的某些性狀　(B) 改變了農作物種子的營養成分　(C) 淘汰了農作物的某些不良性狀　(D) 使種子裡的遺傳物質發生改變

(　　)25. 附圖的細胞進行減數分裂時，<u>不會</u>經歷哪個過程？



(A)  　(B)  　(C)  　(D) 

(　　)26. 加藤和佳奈夫妻前後分別生下了一個兒子與一個女兒，近日又傳出懷孕的喜訊。下列關於胎兒性別的敘述何者正確？
(A) 胎兒的性別是由女方佳奈所決定，與男方加藤無關　(B) 前兩胎依序為男、女，所以這一胎一定是男孩　(C) 不論前兩胎的性別如何，生男生女的機率各半　(D) 胎兒的性別須等到發育一段時間後才會決定

二、非選題：

1. 為什麼罹患蠶豆症的人多數是男生呢？

三、*題組選擇題：

1. 請閱讀下列文章，並回答問題：
近年來南部的登革熱疫情嚴重。登革熱是一種藉由病媒蚊叮咬而感染的急性傳染病，主要症狀為發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等。登革熱的病原體是病毒，藉由白線斑紋（*Aedes albopictus*）與埃及斑蚊（*Aedes aegypti*）兩種蚊子傳播。
(　　)(１)下列關於登革熱的敘述，何者正確？　(A)白線斑紋具有外骨骼　(B)兩種蚊子在分類階層上為同種生物　(C)兩種蚊子在自然情況下可以交配，產生有生殖能力的子代　(D)「埃及斑蚊」與「白線斑紋」為兩種生物的學名

(　　)(２)下列關於登革熱病原體的敘述，何者有誤？　(A)是一種細菌　(B)具有遺傳物質　(C)可由蚊子傳染到人類身上　(D)無法用肉眼觀察到

2. 沐藍利用捉放法估算塑膠盒中的黃豆數，她以不同顆數黑豆作為標識，並充分混合在黃豆中進行捉放，得到數據如附表。活動結束後，沐藍計算塑膠盒中實際的黃豆數，共有 80 顆。試依據此表格回答下列問題：

捉放次數	放入黑豆數	捉出豆子總數	捉出豆子中的黑豆數	估算總豆數(黃豆＋黑豆)
第一次	2	30	1	甲
第二次	2	60	1	乙
第三次	20	30	4	丙
第四次	20	60	12	丁
第五次	40	30	12	戊
第六次	40	60	24	己

(　　)(１)依據附表，盒中豆子總數的估算，何者不正確？　(A)甲＝60　(B)乙＝120　(C)丙＝150　(D)丁＝36

(　　)(２)由第三次及第四次估算結果判斷，下列何者正確？　(A)捉放的次數增加，估算的準確度也會增加　(B)捉出的總豆數增加，估算的準確度也會增加　(C)盒中的黃豆數增加，估算的準確度也會增加　(D)放入盒中的黑豆數增加，估算的準確度也會增加

(　　)(３)由第三次及第五次捉放所得的估計結果判斷，下列何者正確？　(A)捉放的次數增加，估算的準確度也會增加　(B)捉出的總豆數增加，估算的準確度也會增加　(C)盒中的黃豆數增加，估算的準確度也會增加　(D)放入盒中的黑豆數增加，估算的準確度也會增加

(　　)(４)進行捉放法時，下列何者無法使估算值更準確？　(A)放入的黑豆數增加　(B)捉出的總豆數增加　(C)捉放的次數增加　(D)塑膠盒中的黃豆數增加

四、填充題：

1. 食物鏈中以＿＿＿＿為食的消費者稱為初級消費者，以初級消費者為食的則是＿＿＿＿。